



1. La media de las temperaturas obtenidas en una región durante un año es de 25°C, con una desviación típica de 10°C. Sabiendo que las temperaturas obedecen a una distribución Normal, determina:

Solo tenemos una tabla de la Normal, la de $Z \sim N(\mu = 0, \sigma^2 = 1)$ así que lo primero que debemos hacer es tipificar la variable

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} = \frac{X - 25}{10} \sim N(0,1)$$

z_0	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	z_0
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359	0,0
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753	0,1
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141	0,2
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517	0,3
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879	0,4
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224	0,5
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549	0,6
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852	0,7
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133	0,8
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389	0,9
1,0	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621	1,0
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830	1,1
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015	1,2
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177	1,3
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319	1,4
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441	1,5
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545	1,6

a) La probabilidad de que en un día elegido al azar, la temperatura sea superior a 32°C.

Nos piden la probabilidad de que $P(X > 32)$. Tipificando a ambos lados de la desigualdad tenemos

$$P(X > 32) = P\left(\frac{X - \mu}{\sigma} > \frac{32 - \mu}{\sigma}\right) = P(Z > \frac{32 - 25}{10}) = P(Z > 0.7)$$

Usando la probabilidad del complementario tenemos

$$P(X > 32) = P(Z > 0.7) = 1 - P(Z \leq 0.7) = 1 - 0.7580 = 0.2420$$



b) La probabilidad de que en un día elegido al azar, la temperatura sea inferior a 20°C.

Nos piden la probabilidad de que $P(X < 20)$. Tipificando a ambos lados de la desigualdad tenemos

$$P(X < 20) = P\left(\frac{X - \mu}{\sigma} < \frac{20 - \mu}{\sigma}\right) = P\left(Z < \frac{20 - 25}{10}\right) = P(Z < -0.5)$$

Usando la simetría de la Normal en torno a su media (cambiamos tanto el sentido de la desigualdad como el signo)

$$P(X < 20) = P(Z < -0.5) = P(Z > 0.5)$$

Usando el complementario

$$P(X < 20) = P(Z > 0.5) = 1 - P(Z \leq 0.5) = 0.3085$$

c) La probabilidad de que en un día elegido al azar, la temperatura oscile entre 20 y 32°C.

Nos piden la probabilidad de que $P(20 \leq X \leq 32)$. Tipificando a ambos lados de la desigualdad tenemos, usando los apartados anteriores

$$P(20 \leq X \leq 32) = P\left(\frac{20 - 25}{10} \leq Z \leq \frac{32 - 25}{10}\right) = P(-0.5 \leq Z \leq 0.7) = P(Z \leq 0.7) - P(Z < -0.5) = 0.7580 - 0.3085 = 0.4495$$

d) La probabilidad de que en un día, la temperatura difiera de la media por lo menos en 5°C.

Nos piden la probabilidad de que $P(|X - \mu| \geq 5)$. ANTES DE TIPIFICAR, debemos quitarnos el valor absoluto:

$$P(|X - \mu| \geq 5) = 1 - P(-5 < X - \mu < 5)$$



Necesitamos que la variable aleatoria que aparezca dentro sea $Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$. Para ello basta con que dividamos cada trozo por la desviación típica

$$P(|X - \mu| \geq 5) = 1 - P(-5 < X - \mu < 5) = 1 - P\left(-\frac{5}{10} < Z < \frac{5}{10}\right) = 1 - P(-0.5 < Z < 0.5)$$

Necesitamos por tanto calcular la probabilidad que queda fuera de un intervalo. Eso será igual a los dos trozos que quedan fuera PERO esos trozos son iguales ya que es simétrica, así que basta con calcular el trozo que tenemos a la derecha:

$$P(|X - \mu| \geq 5) = 1 - P(-0.5 < Z < 0.5) = 2 * P(Z \geq 0.5) = 2 * (1 - P(Z < 0.5)) = 2 * 0.3085 = 0.6170$$

e) La temperatura máxima que se alcanza un día elegido al azar con probabilidad 0.9.

Nos piden un número t tal que $P(X \leq t) = 0.9$. Si tipificamos a ambos lados de la desigualdad tenemos

$$P(X \leq t) = P\left(\frac{X - \mu}{\sigma} \leq \frac{t - \mu}{\sigma}\right) = P\left(Z \leq \frac{t - \mu}{\sigma}\right) = 0.9$$

Buscando en la tabla, obtenemos que TODO lo que está a la derecha de la desigualdad vale 1.29 así que

$$P(X \leq t) = P\left(Z \leq \frac{t - \mu}{\sigma}\right) = 0.9 \Rightarrow \frac{t - \mu}{\sigma} = 1.29 \Rightarrow t = \mu + 1.29\sigma = 37.9$$



f) La temperatura mínima que se alcanza un día elegido al azar con probabilidad 0.95.

Nos piden ahora un número t tal que $P(X \geq t) = 0.95$. Aplicando los mismo razonamientos tenemos

$$P(X \geq t) = 0.95 \Rightarrow P(Z \geq \frac{t - 25}{10}) = 0.95$$

Aplicando la simetría de la normal, cambiamos sentido de la desigualdad y signo, tenemos

$$P(X \geq t) = P(Z \geq \frac{t - 25}{10}) = P\left(Z \leq -\left(\frac{t - 25}{10}\right)\right) = 0.95 \Rightarrow \frac{t - 25}{10} = -1.65 \Rightarrow t = 8.5$$

2. Cierta empresa suministradora de equipo de laboratorio afirma que la demanda semanal de determinado tipo de material se comporta como una normal $N(\mu = 150000, \sigma = 10000)$. Determina la cantidad mínima de piezas disponibles que ha de tener la empresa para satisfacer la demanda semanal con probabilidad 0.95.

Nos dicen que la demanda sigue una distribución Normal $X \sim N(\mu = 150000, \sigma = 10000)$ así que lo primero que debemos hacer es tipificar la variable

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} = \frac{X - 150000}{10000} \sim N(0,1)$$

Nos piden un número t tal que $P(X \geq t) = 0.95$. Esto implica, aplicando la probabilidad del complementario, que $1 - P(X < t) = 0.95 \Rightarrow P(X < t) = 0.05$. Por tanto nos piden el percentil 5. Recuerda: para aplicar las propiedades de la simetría en torno al 0 ANTES hay que tipificar



$$P(X < t) = P\left(\frac{X - \mu}{\sigma} < \frac{t - \mu}{\sigma}\right) = 0.05 \Rightarrow P\left(Z < \frac{t - \mu}{\sigma}\right) = 0.05$$

Ahora ya podemos aplicar la simetría (y luego el complementario):

$$P(X < t) = P\left(Z < \frac{t - \mu}{\sigma}\right) = 0.05 \Rightarrow P\left(Z > -\left(\frac{t - \mu}{\sigma}\right)\right) = 0.05 \Rightarrow P\left(Z \leq -\left(\frac{t - \mu}{\sigma}\right)\right) = 0.95 \Rightarrow -\left(\frac{t - \mu}{\sigma}\right) = 1.65 \Rightarrow t = 133500$$

3. El peso de ciertos artículos se distribuye según una distribución normal. Se han fabricado 4000 piezas en un mes, de las que 800 pesó menos de 1 kg y 1000 pesan más de 2 kg. Determina la media y desviación típica de la distribución normal.

Nos dicen que el peso sigue una distribución Normal $X \sim N(\mu, \sigma)$ de parámetros desconocidos. Nos dan como datos que 800 de 4000 pesan menos de 1 kg y 1000 de las 4000 pesan más de 2 kg ==> ¡NOS DAN PROBABILIDADES SEGÚN LAPLACE!

$$P(X < 1) = \frac{800}{4000} = 0.2$$

$$P(X > 2) = \frac{1000}{4000} = 0.25$$

Lo primero que debemos hacer es tipificar la variable

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0,1)$$

Aplicando la simetría y la probabilidad del complementario:

$$P(X < 1) = P\left(\frac{X - \mu}{\sigma} < \frac{1 - \mu}{\sigma}\right) = P\left(Z < \frac{1 - \mu}{\sigma}\right) = 0.2 \Rightarrow P\left(Z > -\left(\frac{1 - \mu}{\sigma}\right)\right) = 0.2 \Rightarrow P\left(Z \leq -\left(\frac{1 - \mu}{\sigma}\right)\right) = 0.8$$

Buscando en la tabla tenemos:

$$P\left(Z \leq -\left(\frac{1 - \mu}{\sigma}\right)\right) = 0.8 \Rightarrow -\left(\frac{1 - \mu}{\sigma}\right) = 0.85 \Rightarrow \mu - 0.85\sigma = 1$$



De la misma forma tenemos

$$P(X > 2) = P(Z > \frac{2 - \mu}{\sigma}) = 0.25 \Rightarrow P(Z \leq \frac{2 - \mu}{\sigma}) = 0.75 \Rightarrow \frac{2 - \mu}{\sigma} = 0.68 \Rightarrow \mu + 0.68\sigma = 2$$

Tenemos un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas

$$\begin{cases} \mu + 0.68\sigma = 2 \\ \mu - 0.85\sigma = 1 \end{cases} \Rightarrow 1.53\sigma = 1 \Rightarrow \sigma = 0.6536 \Rightarrow \mu = 1.5555$$

4. Sea X una variable aleatoria tal que $X \sim N(\mu = 10, \sigma = 2)$.
Determina:

Solo tenemos una tabla de la Normal, la de $Z \sim N(\mu = 0, \sigma^2 = 1)$ así que lo primero que debemos hacer es tipificar la variable

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} = \frac{X - 10}{2} \sim N(0, 1)$$

a) Percentil 85.

$$P(X \leq t) = P(Z \leq \frac{t - \mu}{\sigma}) = 0.85 \Rightarrow \frac{t - \mu}{\sigma} = 1.04 \Rightarrow t = P_{85} = 12.08$$

b) Percentil 20.

$$P(X \leq t) = P(Z \leq \frac{t - \mu}{\sigma}) = P(Z \geq -\left(\frac{t - \mu}{\sigma}\right)) = 0.2 \Rightarrow P(Z < -\left(\frac{t - \mu}{\sigma}\right)) = 0.8 \Rightarrow -\left(\frac{t - \mu}{\sigma}\right) = 0.85 \Rightarrow t = P_{20} = 8.3$$

c) $P(X < 6)$

$$P(X < 6) = P\left(\frac{X - 10}{2} < \frac{6 - 10}{2}\right) = P(Z < -2) = P(Z > 2) = 1 - P(Z \leq 2) = 1 - 0.9772 = 0.0228$$



d) $P(5 < X < 6)$

$$P(5 < X < 6) = P\left(\frac{5-10}{2} < \frac{X-10}{2} < \frac{6-10}{2}\right) = P(-2.5 < Z < -2) = P(Z < -2) - P(Z \leq -2.5)$$

$$P(5 < X < 6) = P(Z < -2) - P(Z \leq -2.5) = P(Z < -2) - P(Z \geq 2.5) = 0.0228 - (1 - P(Z < 2.5)) = 0.0228 - (1 - 0.9938) = 0.0228 - 0.0062 = 0.0166$$

e) $P(X > 11)$

$$P(X > 11) = P\left(\frac{X-10}{2} > \frac{11-10}{2}\right) = P(Z > 0.5) = 1 - P(Z \leq 0.5) = 1 - 0.6915 = 0.3085$$

f) $P(|X| < 6)$

$$P(|X| < 6) = P(-6 < X < 6) = P\left(\frac{-6-10}{2} < Z < \frac{6-10}{2}\right) = P(-8 < Z < -2) = P(Z < -2) - P(Z \leq -8)$$

$$P(|X| < 6) = P(Z < -2) - P(Z \leq -8) = 0.0228 - P(Z \geq 8) = 0.0228 - (1 - P(Z < 8)) = 0.0228 - 0 = 0.0228$$

5. Una maquina fabrica tornillos cuyas longitudes se distribuyen según una normal de media 20mm y desviación típica 0.25mm. Un tornillo se considera defectuoso si su longitud no está comprendida entre 19.5 y 20.5mm. Los tornillos se fabrican de forma independiente. Determina:

Solo tenemos una tabla de la Normal, la de $Z \sim N(\mu = 0, \sigma^2 = 1)$ así que lo primero que debemos hacer es tipificar la variable

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} = \frac{X - 20}{0.25} \sim N(0,1)$$

a) La cantidad máxima (en mm) que puede diferir la longitud de un tornillo fabricado por la máquina de su media con probabilidad 0.95.

Nos dicen que $P(|X - \mu| \leq t) = 0.95$ y que encontremos ese valor t

$$P(|X - \mu| \leq t) = P(-t \leq X - \mu \leq t) = P\left(-\frac{t}{0.25} \leq Z \leq \frac{t}{0.25}\right) = 0.95$$

$$P\left(-\frac{t}{0.25} \leq Z \leq \frac{t}{0.25}\right) = 0.95 \Rightarrow 1 - 2 * P\left(Z > \frac{t}{0.25}\right) = 1 - 2 * (1 - P\left(Z \leq \frac{t}{0.25}\right)) = 0.95$$

$$1 - 2 * (1 - P\left(Z \leq \frac{t}{0.25}\right)) = 0.95 \Rightarrow 2 * P\left(Z \leq \frac{t}{0.25}\right) - 1 = 0.95 \Rightarrow P\left(Z \leq \frac{t}{0.25}\right) = 0.975 \Rightarrow \frac{t}{0.25} \approx 1.96 \Rightarrow t \approx 0.49$$

b) La probabilidad de fabricar un tornillo defectuoso.

$$P(\text{tornillo no defectuoso}) = P(19.5 \leq X \leq 20.5) = P\left(\frac{19.5 - 20}{0.25} \leq Z \leq \frac{20.5 - 20}{0.25}\right) = P(-2 \leq Z \leq 2) = 1 - 2 * P(Z > 2)$$

$$P(\text{tornillo no defectuoso}) = 1 - 2 * P(Z > 2) = 1 - 2 * (1 - P(Z \leq 2)) = 1 - 2 * (1 - 0.9772) = 1 - 2 * 0.0228 = 0.9544$$

Por tanto,

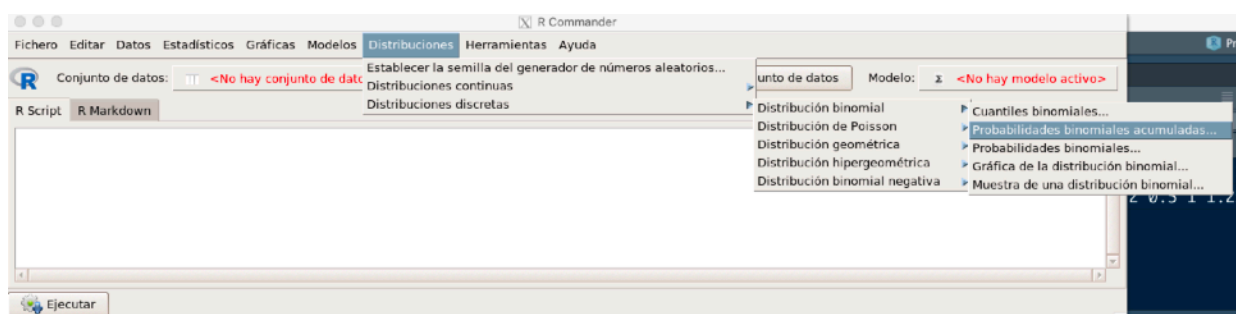
$$P(\text{tornillo defectuoso}) = 1 - 0.9544 = 0.0456$$

c) Sabiendo que se empaquetan en cajas de 66 tornillos, y que si el número de tornillos defectuosos es superior a 8 la máquina es revisada, calcular la probabilidad de producir una caja sin que la máquina sea revisada.

Tenemos cajas de 66 tornillos, y cada tornillo puede ser defectuoso o no (dicotómico) y la probabilidad de defectuoso es la del apartado anterior así que tenemos la variable aleatoria

$$Y = \text{nº defectuosos en caja de 66} \sim B(n = 66, p = 0.0456)$$

Nos piden la probabilidad de que $P(Y \leq 8)$ (que la máquina no sea revisada). Como en la tabla no tenemos n tan grande, vamos a R y hacemos lo siguiente:





R Commander

Fichero Editar Datos Estadísticos Gráficas Modelos Distribuciones Herramientas Ayuda

Probabilidades binomiales

Valor(es) de la variable 8

Ensayos binomiales 66

Probabilidad de éxito 0.9544

☒ Cola izquierda
☐ Cola derecha

Ayuda Reiniciar Aplicar Cancelar Aceptar

```
Rcmdr> pbinom(c(8), size=66, prob=0.0456, lower.tail=TRUE)
[1] 0.9970068
> |
```